

BÀI TẬP 7 – THỦ TỤC LƯU TRỮ (STORED PROCEDURE)

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle – PL/SQL

TÓM TẮT CÚ PHÁP ORACLE PL/SQL

1. Tạo thủ tục lưu trữ

CREATE OR REPLACE PROCEDURE

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE ten_thu_tuc (  
    p_tenbien1 IN      KieuDuLieu,    -- Tham số đầu vào  
    p_tenbien2 OUT     KieuDuLieu,    -- Tham số đầu ra  
    p_tenbien3 IN OUT KieuDuLieu     -- Vừa vào vừa ra  
) AS  
    v_biencc KieuDuLieu;              -- Khai báo biến cục bộ  
BEGIN  
    -- Các câu lệnh xử lý  
END ten_thu_tuc;  
/
```

2. Kiểu dữ liệu thông dụng trong Oracle

Kiểu dữ liệu

VARCHAR2(n)	-- Chuỗi ký tự (thay nvarchar/varchar của SQL Server)
NUMBER(p,s)	-- Số (thay int, float, decimal)
DATE	-- Ngày tháng (thay datetime)
BOOLEAN	-- Đúng/Sai (chỉ dùng trong PL/SQL)

3. Câu lệnh điều kiện

IF – THEN – ELSIF – ELSE – END IF

```
IF dieu_kien THEN  
    -- xử lý khi đúng  
ELSIF dieu_kien_khac THEN  
    -- xử lý khi điều kiện khác đúng  
ELSE  
    -- xử lý khi sai  
END IF;
```

4. Xuất thông báo ra màn hình

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE

```
SET SERVEROUTPUT ON;                -- Bật chế độ hiển thị  
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Thong bao');  
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Gia tri: ' || ten_bien);
```

5. Kiểm tra tồn tại bằng COUNT

SELECT COUNT(*) INTO

```

DECLARE
    v_dem NUMBER := 0;
BEGIN
    SELECT COUNT(*) INTO v_dem FROM ten_bang WHERE dieu_kien;
    IF v_dem > 0 THEN
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Da ton tai');
    ELSE
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Chua ton tai');
    END IF;
END;
/

```

6. Gọi thủ tục (Anonymous Block)

EXECUTE / Anonymous Block

```

-- Cách 1: Anonymous block (phổ biến)
BEGIN
    ten_thu_tuc(tham_so_1, tham_so_2);
END;
/

-- Cách 2: Khi có tham số OUT cần khai báo biến nhận
DECLARE
    v_kq NUMBER;
BEGIN
    ten_thu_tuc(tham_so_1, v_kq);
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Ket qua: ' || v_kq);
END;
/

```

7. Ngày tháng trong Oracle

TO_DATE

```

TO_DATE('15/06/1990', 'DD/MM/YYYY')    -- Chuyển chuỗi sang DATE
TO_DATE('1990-06-15', 'YYYY-MM-DD')

```

8. COMMIT – lưu thay đổi

COMMIT / ROLLBACK

```

COMMIT;        -- Lưu thay đổi vào CSDL
ROLLBACK;      -- Hủy thay đổi chưa lưu

```

PHIẾU BÀI TẬP 1

Cho 2 bảng dữ liệu:

KHOA(Makhoa, Tenkhoa, Dienthoai)

LOP(Malop, Tenlop, Khoa, Hedt, Namnhaphoc, Makhoa)

BÀI TẬP 1

Viết thủ tục nhập dữ liệu vào bảng KHOA với các tham số: makhoa, tenkhoa, dienthoai. Kiểm tra xem tên khoa đã tồn tại trước đó chưa, nếu đã tồn tại đưa ra thông báo, nếu chưa tồn tại thì nhập vào bảng KHOA. Test với 2 trường hợp.

BÀI TẬP 2

Viết thủ tục nhập dữ liệu cho bảng LOP với các tham số: Malop, Tenlop, Khoa, Hedt, Namnhaphoc, Makhoa.

- Kiểm tra xem tên lớp đã có trước đó chưa, nếu có thì thông báo.
- Kiểm tra xem Makhoa có trong bảng KHOA hay không, nếu không có thì thông báo.
- Nếu đầy đủ thông tin thì cho nhập.

BÀI TẬP 3

Viết thủ tục nhập dữ liệu vào bảng KHOA với các tham số: makhoa, tenkhoa, dienthoai. Nếu tên khoa đã tồn tại trả về giá trị 0, nếu chưa tồn tại thì nhập vào bảng KHOA. Test với 2 trường hợp.

BÀI TẬP 4

Viết thủ tục nhập dữ liệu cho bảng LOP với tham số malop, tenlop, khoa, hedt, namnhaphoc, makhoa.

- Tên lớp đã có trước đó chưa, nếu có trả về 0.
- Makhoa có trong bảng KHOA hay không, nếu không có trả về 1.
- Nếu đầy đủ thông tin thì cho nhập và trả về 2.

PHIẾU BÀI TẬP 2 – CSDL QLNV

A. Tạo CSDL có tên QLNV

B. Tạo các bảng dữ liệu

- **Bảng Chức vụ: tblChucVu**
- MaCV (khóa chính), TenCV

Bảng Nhân viên: tblNhanVien

- MaNV (khóa chính), MaCV (khóa ngoại → tblChucVu), TenNV, NgaySinh, LuongCanBan, NgayCong, PhuCap

C. Chèn dữ liệu mẫu

Chèn ít nhất 4 chức vụ vào tblChucVu và 3 nhân viên vào tblNhanVien.

D. Yêu cầu

a. Thủ tục SP_Them_Nhan_Vien

Tham số: MaNV, MaCV, TenNV, NgaySinh, LuongCanBan, NgayCong, PhuCap. Kiểm tra MaCV có tồn tại trong bảng tblChucVu không. Nếu thỏa mãn thì thêm nhân viên, nếu không đưa ra thông báo.

b. Thủ tục SP_CapNhat_Nhan_Vien

Cập nhật thông tin nhân viên (không cập nhật MaNV). Kiểm tra MaCV có tồn tại trong tblChucVu không. Nếu thỏa mãn thì cập nhật, nếu không đưa ra thông báo.

c. Thủ tục SP_LuongLN

Thủ tục không có tham số đầu vào. Tính và hiển thị lương theo công thức: $Luong = LuongCanBan \times NgayCong + PhuCap$.

PHIẾU BÀI TẬP 3 – CSDL QLNV

(Sử dụng cùng cấu trúc bảng từ Phiếu 2: tblChucVu, tblNhanVien)

D. Yêu cầu

1. Thủ tục sp_them_nhan_vien1 (có tham số OUT)

Tham số đầu vào: MaNV, MaCV, TenNV, NgaySinh, LuongCB, NgayCong, PhuCap.
Có thêm tham số OUT để trả kết quả. Trước khi chèn kiểm tra MaCV có tồn tại trong bảng ChucVu chưa. Nếu chưa trả ra 0.

2. Sửa thủ tục – kiểm tra thêm MaNV trùng lặp

Nếu MaNV đã tồn tại trả ra 0. Nếu MaCV chưa tồn tại trả ra 1. Ngược lại cho phép chèn bản ghi (trả ra 2 hoặc giá trị khác).

3. Thủ tục cập nhật NgaySinh cho nhân viên

Tham số đầu vào: MaNV, NgaySinh. Nếu không tìm thấy bản ghi cần cập nhật trả ra 0. Ngược lại cho phép cập nhật.

HẾT

GOOD LUCK!